

Haftreibungskoeffizient μ_0

Rollwiderstandslänge μ_2

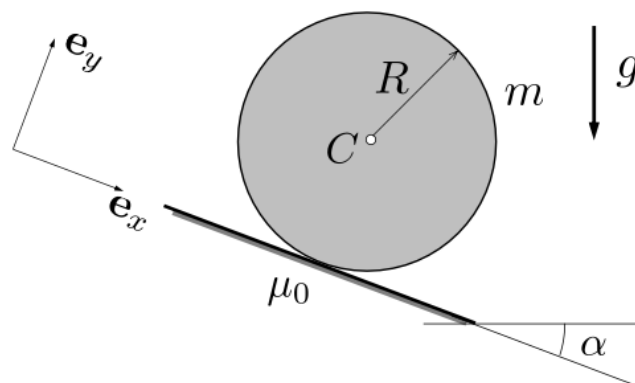
Es findet Rollen ohne gleiten statt.

Anfangsgeschwindigkeit von Massenmittelpunkt

der Scheibe ist $\vec{v}_0$. Es wirkt Bremsmoment M . Zum Zeitpunkt $t=0$ ist die position $x=0$.

Bestimme die Bewegungsgleichung $x(t)$

Eine homogene Scheibe der Masse m und des Radius R rollt ohne zu gleiten auf einer schiefen Ebene mit dem Neigungswinkel α . Die Scheibe wird aus der Ruhelage gelöst und bewegt sich unter der Wirkung der Schwerkraft g nach unten. Der Haftreibungskoeffizient zwischen der Ebene und der Scheibe ist μ_0 .



Was ist der minimale Wert von μ_0 , damit Rollen ohne Gleiten gewährleistet ist?

- (a) $\mu_0 = \frac{1}{3} \tan \alpha$
- (b) $\mu_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \tan \alpha$
- (c) $\mu_0 = 1$
- (d) $\mu_0 = \frac{1}{\sqrt{3}} \sin \alpha$
- (e) $\mu_0 = \frac{1}{2} \cos \alpha$